Planejamento e Otimização de Redes FTTH Utilizando Algoritmos Genéticos

Diogo Moi, Viviane Kohler, Olinto de Araujo, Guilherme Dheín

[1]Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) – UFSM
Santa Maria – RS – Brasil

diogo.moi@redes.ufsm.br, viviane@redes.ufsm.br, gdhein@redes.ufsm.br, olinto@ctism.ufsm.br

Abstract. *A Fiber to the Home (FTTH) network entails significant costs if not properly planned; therefore, the total length of fiber used is minimized to reduce costs. This work presents a Genetic Algorithm (GA) implemented in C to optimize cable routing, modeled as a Steiner Tree problem. The approach uses an adapted constructive heuristic for population initialization, followed by an iterative pruning routine. Experiments evaluated Tournament and Roulette selection across mutation rates from 10% to 90% on benchmark instances from Nova Palma (RS). Tournament selection outperformed Roulette, reducing cabling by up to 10.67%. High mutation rates were necessary to escape local optima, indicating a strong dominance of randomness due to street network constraints. The algorithm converged 1000 generations in seconds for 64-node meshes.*

Resumo. *Uma rede Fiber to the Home (FTTH), se não planejada acarreta em custos significativos, por isso é minimizado o custo da extensão total usada de fibra. Este trabalho propõe um Algoritmo Genético (AG) para otimização do traçado de cabos, modelado como uma variante da Árvore de Steiner. Foram avaliados os operadores de seleção por Torneio e Roleta sob taxas de mutação de 10% a 90% em instâncias reais de Nova Palma (RS). O Torneio superou a Roleta, reduzindo o cabeamento em até 10,67%. Mutações elevadas foram necessárias para escapar de ótimos locais, evidenciando uma dominância da aleatoriedade devido às restrições da malha. O algoritmo convergiu 1000 gerações em poucos segundos nas malhas de até 64 nós.*

1. Introdução

A oferta de serviços de banda larga de alta capacidade tem impulsionado a adoção de redes ópticas que chegam diretamente ao usuário final. Nesse cenário, a arquitetura *Fiber to the Home* (FTTH) consolidou-se como o padrão principal para provedores de acesso, pois estende o enlace de fibra diretamente até a residência do assinante. Essa aproximação física contorna os gargalos das antigas redes metálicas, garantindo maior largura de banda, menor latência e maior confiabilidade no sinal.

Estruturalmente, essas redes operam sobre o conceito de Rede Óptica Passiva (PON - *Passive Optical Network*). A transmissão parte de um concentrador no provedor, a *Optical Line Terminal* (OLT), e trafega através da Rede de Distribuição Óptica (ODN - *Optical Distribution Network*) até chegar às unidades receptoras nas casas dos clientes, as ONUs (*Optical Network Units*). O funcionamento da ODN baseia-se unicamente em

elementos passivos: a ramificação do sinal pelo trajeto é feita por divisores ópticos (*splitters*) e caixas de emenda, sem a necessidade de equipamentos energizados no meio do caminho.

O grande desafio dessa topologia, no entanto, é o custo de implantação física da ODN. A maior parte do investimento inicial de um provedor é consumida pela passagem de quilômetros de cabos ópticos ao longo da infraestrutura de postes urbanos. É justamente para tentar minimizar o desperdício de material nesse traçado físico que abordagens de otimização de rotas se fazem necessárias.

Embora essa arquitetura proporcione elevadas taxas de transmissão e estabilidade de sinal, o custo de implantação física associado principalmente a passagem de cabos ao longo de postes configura o principal gargalo financeiro para provedores de internet.

Como estratégia para minimizar custos, utiliza-se Algoritmos Genéticos (AG) [Barbosa 1997], contrapondo-se à modelagem matemática exata investigada por Tormann [Tormann 2023]. Abordagens exatas enfrentam restrições de tempo computacional em instâncias de maior porte devido à natureza combinatória NP-Difícil do problema de roteamento.

O Algoritmo Genético opera mantendo uma população de indivíduos, onde cada indivíduo representa uma topologia válida da rede conectando o Terminal de Linha Óptica (OLT - *Optical Line Terminal*) aos clientes finais. A criação da população inicial é feita de forma aleatória para garantir diversidade. Ao longo das gerações, os indivíduos (árvores) são recombinados e sofrem mutações sucessivas para minimizar o comprimento total de cabo. O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do método, avaliando o impacto dos operadores de seleção por Torneio e Roleta sob diferentes taxas de mutação. Os experimentos foram conduzidos sobre coordenadas reais do município de Nova Palma (RS) documentadas por Tormann [Tormann 2023] e uma instância sintética de controle, avaliando-se adicionalmente o tempo computacional de execução do algoritmo.

Cabe ressalvar que este trabalho se encontra na sua fase inicial de desenvolvimento. Atualmente, a modelação foca-se exclusivamente na minimização da distância total de fibra óptica lançada, tendo como objetivo principal o ajuste e a validação dos parâmetros operacionais do Algoritmo Genético (tais como o tamanho da população e as taxas de mutação). A incorporação de outras características de projeto de redes FTTH será abordada em etapas futuras.

2. Trabalhos relacionados

A literatura explora diferentes análises para o planeamento de infraestruturas ópticas. Tormann [**?**] formulou modelos de Programação Inteira Mista (MIP), como o modelo ATK, voltados à minimização do custo de cabeamento e à alocação de divisores ópticos (*splitters*) balanceados e desbalanceados, englobando diversas características técnicas da rede FTTH. Como o presente estudo caracteriza-se por ser uma fase inicial focada puramente na minimização da distância de fibra e na sintonia fina dos parâmetros evolutivos, as soluções geradas pelo Algoritmo Genético ainda não foram comparadas diretamente com os resultados exatos de Tormann. Tal comparação ocorrerá em trabalhos futuros, após a integração das demais variáveis da rede óptica ao modelo heurístico. Contudo, os experimentos de Tormann evidenciaram que malhas a partir de 64 clientes acarretam um custo

temporal impraticável, demandando a pré-fixação manual de rotas-tronco para permitir a convergência matemática.

Por sua vez, o desafio de interconectar nós de demanda por meio de pontos intermediários mínimos enquadra-se no clássico problema da Árvore de Steiner, de reconhecida complexidade computacional. Oliveira [Oliveira 2019] investigou o emprego de algoritmos evolutivos híbridos para Árvores de Steiner Euclidianas, demonstrando a relevância de operadores genéticos estruturados sobre árvores e o papel estratégico da mutação na manutenção da diversidade populacional para fuga de ótimos locais.

Este trabalho propõe um resolvedor em C capaz de operar sobre coordenadas geográficas reais, integrando uma rotina iterativa de poda de Steiner para eliminar ramificações ociosas em topologias urbanas com alta eficiência computacional.

3. Metodologia

A execução inicia com a leitura dos dados da instância, registrando as coordenadas (x, y) e a classificação dos vértices (OLT, postes e clientes). As vias viáveis são mapeadas em uma matriz de adjacência, onde a posição (i, j) recebe o valor 1 se existe via para passagem de cabo e 0 caso contrário. A partir dessa matriz, uma matriz auxiliar de distâncias entre todos os pares de vértices fisicamente conectados é pré-computada, evitando o recálculo repetido da fórmula de distância (Euclidiana ou Haversine, conforme a instância) ao longo das gerações.

A população inicial é composta por 100 indivíduos. Para gerar cada indivíduo, a árvore é construída adotando o mecanismo de fronteira do algoritmo de Prim em versão randomizada: partindo da OLT (raiz), catalogam-se as arestas viáveis que ligam os vértices já visitados àqueles ainda não conectados, impedindo estritamente que clientes finais sejam utilizados como origem de novas conexões. Diferentemente de um sorteio puramente uniforme entre os candidatos, a escolha do próximo vértice segue uma loteria ponderada por posto: as k arestas de menor distância recebem maior peso de seleção, de modo que o vértice mais próximo tem maior probabilidade de ser escolhido sem que os demais sejam descartados por completo. O valor de k varia discretamente entre os indivíduos da população (entre 4 e 8), garantindo diversidade estrutural mesmo com o viés construtivo em direção a soluções mais curtas. A construção é interrompida assim que todos os vértices classificados como clientes finais estão conectados à rede.

Em seguida, aplica-se uma rotina de poda inspirada na Árvore de Steiner [**?**], que percorre a estrutura de forma iterativa e elimina arestas de postes com grau unitário e sem filhos dependentes – ramificações que não atendem a nenhum cliente adicional. A aptidão (*fitness*) do indivíduo corresponde ao somatório das distâncias entre cada vértice ativo e seu respectivo nó antecessor após a poda. Antes de ingressar na população, cada indivíduo é submetido a uma verificação de viabilidade estrutural (conectividade de todo cliente até a OLT, ausência de ciclos e de arestas inexistentes na malha) e a um controle de duplicidade por *hash*, que descarta indivíduos estruturalmente idênticos a outros já presentes na geração, reforçando a diversidade genética desde a inicialização.

O ciclo evolutivo executa 1000 gerações com elitismo simples, no qual o melhor indivíduo encontrado até o momento é sempre preservado na geração seguinte. Para a seleção dos indivíduos reprodutores, comparam-se dois operadores: (I) Seleção por Torneio, em que três indivíduos são sorteados aleatoriamente e o de menor distância vence o

embate; e (II) Seleção por Roleta, baseada em probabilidade proporcional ao inverso da distância total de cada indivíduo.

No cruzamento, o filho é reconstruído a partir da OLT sob uma política de prioridade genética em três níveis: arestas presentes em ambos os pais têm prioridade de herança (70% de chance), seguidas por arestas presentes em apenas um dos pais (25%), e, por fim, arestas inexistentes em qualquer dos pais, extraídas diretamente da matriz de adjacência como mecanismo de reparo estrutural (5%). Em cada um desses níveis, a aresta efetivamente incorporada é sorteada entre as candidatas mais curtas daquela categoria, e não uniformemente ao acaso – o mesmo princípio de loteria ponderada usado na inicialização. Quando uma aresta herdada de um pai é aceita, o algoritmo ainda tenta copiar um pequeno bloco de descendência (1 a 3 vértices) da mesma subárvore paterna, preservando fragmentos estruturais inteiros em vez de reconstruir a topologia aresta por aresta.

A mutação opera em dois níveis: primeiro, sorteia-se se o indivíduo será submetido à mutação (taxa configurável entre 0% e 20%); em caso positivo, cada gene ativo da árvore (isto é, cada vértice conectado) tem chance independente de sofrer alteração de seu nó antecessor (taxa configurável entre 1% e 5%). O novo antecessor deve satisfazer cinco condições: existência de via física na matriz de adjacência; pertencer à árvore atualmente ativa; ser distinto do antecessor atual; não ser um cliente final; e não formar ciclo, verificado por rastreamento recursivo dos antecessores até a OLT. Entre os candidatos válidos, prevalece novamente a preferência ponderada pela menor distância. Após cruzamento e mutação, o indivíduo é submetido a nova rodada de poda e validação estrutural antes de integrar a geração seguinte; caso a combinação de pais sorteada não produza, em até cinco tentativas, um filho válido e geneticamente distinto dos demais já gerados, aceita-se a última tentativa válida como forma de garantir o avanço do ciclo evolutivo.

4. Resultados e Discussão

Os testes computacionais avaliaram quatro cenários, variando de acordo com a densidade e a escala do problema: uma malha sintética reduzida para controle algorítmico (toy3) e três topologias baseadas em coordenadas geográficas reais da região de Nova Palma, RS (cidade64, interior64 e cidadepalma128). Todas as simulações foram executadas em uma máquina equipada com processador Intel Core i5-13450HX (2.40 GHz), 16 GB de memória RAM e sistema operacional Windows 11, compilando o código em linguagem C com o otimizador GCC através da flag -O3. As baterias executaram 100 indivíduos por 1000 gerações.

4.1. Comparação entre Operadores de Seleção

O primeiro experimento confrontou o operador de Seleção por Torneio (k=3) com a Seleção por Roleta. Para garantir um rigor científico na comparação, utilizou-se o congelamento da semente de geração pseudoaleatória, assegurando que ambos os métodos iniciassem o processo evolutivo com populações idênticas. A Tabela 1 consolida a melhor metragem final e o tempo de convergência para cada método.

Os dados evidenciam que o Torneio superou a Roleta na minimização do traçado em todas as instâncias avaliadas. A coluna de redução destaca a economia de material alcançada pelo Torneio. O impacto mais significativo ocorreu na malha urbana cidade64,

Tabela 1. Comparação de Desempenho do Algoritmo Genético: Torneio vs. Roleta

	Seleção por Torneio		Seleção por Roleta		
Instância	Custo (m)	Tempo (s)	Custo (m)	Tempo (s)	Redução (%)
cidadepalma128	20195,16	116,4380	20393,72	107,1260	0,97%
sintética12	1231,51	1,3770	1241,92	0,8330	0,84%
cidade64	3894,57	14,7700	4117,05	19,1840	5,40%
interior64	6799,44	11,6300	6948,12	12,5120	2,14%

onde o Torneio eliminou 5,40% de cabeamento redundante em relação à Roleta. Na instância de maior complexidade, cidadepalma128, embora a redução percentual seja atenuada pela imensa escala da rede (ultrapassando 20 quilômetros totais), a economia absoluta gerada pelo Torneio foi de aproximadamente 198 metros de cabo de fibra óptica, o que representa um impacto financeiro direto no custo de implantação.

A inferioridade sistemática da Roleta evidencia um problema estrutural na formulação da função de aptidão em cenários de infraestrutura em larga escala. Como o custo total (distância) da rede é muito elevado, o cálculo de aptidão proporcional do código em C, baseado no inverso da distância gera fatias quase idênticas na roleta para indivíduos ótimos e medianos. Essa homogeneidade inativa a pressão seletiva, retardando a evolução. O Torneio mitiga completamente essa limitação ao ranquear os indivíduos de forma ordinal, ignorando a magnitude absoluta das metragens na hora de selecionar os reprodutores

4.2. Sintonia dos Parâmetros de Mutação

Para determinar a calibração ideal do algoritmo, realizou-se uma varredura bidimensional cruzando a probabilidade de seleção de um indivíduo para mutação (Mut. População) com a probabilidade individual de alteração de cada vértice (Mut. Gene). A Tabela 2 isola exclusivamente a combinação de taxas responsável por atingir o melhor resultado absoluto (mínimo global) em cada instância testada.

Tabela 2. Configuração das taxas de mutação para o melhor resultado por instância

Instância	Menor Custo (m)	Mut. População (%)	Mut. Gene (%)
sintética12	1231,51	5%	1%
interior64	6799,44	5%	1%
cidade64	3852,42	5%	3%

A análise desses parâmetros revela uma correlação direta entre a restrição espacial da malha e a necessidade de disrupção genética. As redes *toy3* e *interior64* atingiram seus limites ótimos (1231,51 m e 6799,44 m, respectivamente) utilizando taxas conservadoras de mutação. Nessas topologias, o operador de cruzamento e a heurística inicial construtiva são autossuficientes, e injeções leves de diversidade (5% populacional e 1% por gene) bastam para garantir a convergência.

Em contrapartida, a malha *cidade64*, caracterizada por maior densidade e sobreposição de cruzamentos urbanos, exigiu um ajuste mais sintonizado. O ótimo absoluto de 3852,42 metros só foi alcançado ao elevar a taxa de mutação por gene para 3%, mantendo a mutação populacional restrita a 5%. Esse comportamento evidencia que cenários urbanos complexos demandam alterações mais profundas na estrutura interna das sub-árvores (genes) para escapar de ótimos locais, mas rejeitam taxas populacionais amplas (como 15% ou 20%), que acabariam por destruir o parentesco elitista construído ao longo das gerações.

5. Conclusão

6. Conclusão

Este trabalho apresentou uma abordagem baseada em Algoritmos Genéticos (AG), desenvolvida em linguagem C, para a otimização do traçado físico de redes ópticas FTTH. O problema foi modelado como uma variante da Árvore de Steiner, integrando uma rotina iterativa de poda e garantindo estrito respeito às restrições físicas das vias públicas e à condição de que os clientes atuem exclusivamente como nós folhas na topologia.

Os experimentos evidenciaram que a Seleção por Torneio supera significativamente a Seleção por Roleta na minimização das rotas. A Roleta demonstrou falha estrutural ao perder pressão seletiva, prejudicada pela baixa variação matemática em sua função de aptidão perante as elevadas distâncias absolutas das instâncias de rede. O Torneio contornou essa limitação ao avaliar as soluções de forma puramente ordinal, alcançando a supressão de até 5,40% de cabeamento redundante em malhas urbanas densas.

Constatou-se também que a rigidez do espaço de busca, imposta pela matriz de adjacência das ruas reais, exige sintonia fina na injeção de aleatoriedade no processo evolutivo. A reestruturação da mutação para atuar de forma independente por gene (vértice) provou-se essencial para o escape de mínimos locais. Redes rurais e topologias espaçadas atingiram a convergência ideal utilizando taxas conservadoras de perturbação (1% por gene), enquanto malhas urbanas de alta densidade demandaram maior injeção de diversidade (3% por gene) para romper a estagnação estrutural sem corromper a descendência da elite populacional.

Por se tratar de uma investigação em fase inicial, focada no ajuste paramétrico do Algoritmo Genético e na minimização da distância de fibra, sugere-se como trabalhos futuros a incorporação das demais restrições e características das redes FTTH (como a alocação de divisores ópticos) ao modelo heurístico. Após essa expansão, as soluções obtidas poderão ser comparadas diretamente com as formulações matemáticas exatas presentes na literatura, como as de Tormann [**?**]. Além disso, propõe-se o desenvolvimento de operadores de recombinação genéticos específicos para grafos restritos e a implementação de estruturas de dados otimizadas para o rastreamento recursivo de ciclos, com o intuito de reduzir o custo computacional em instâncias de escala metropolitana.

Declaração de uso de IA

A Inteligência Artificial foi utilizada exclusivamente para o estudo didático: comandos de LaTeX, estrutura do artigo e revisão gramatical.

Referências

Barbosa, H. J. C. (1997). Introdução aos algoritmos genéticos. In *XX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC)*, Gramado, RS. SBMAC.

Oliveira, A. V. R. d. (2019). Algoritmos evolutivos aplicados ao problema da árvore de steiner euclidiano. Dissertação de mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, PR.

Tormann, S. M. (2023). Métodos de otimização combinatória aplicados ao problema de projeto de redes fttx. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Santa Maria, RS.